

1 Mammographe

1.1 Mise en situation

La radiologie est utilisée pour rechercher la présence de tumeur dans un sein (homme ou femme). La machine utilisée est un mammographe. Le développement technologique et l'intégration de l'informatique rendent ce type d'appareil de plus en plus performant.

Un mammographe est constitué de différents éléments génériques. Dans cette étude, nous nous limiterons à l'ascenseur qui est en liaison glissière de direction verticale par rapport à la partie fixe du mammographe (bâti). Cette mobilité permet d'adapter la mammographie à la taille du patient. On cherche alors à valider le cahier des charges dont un extrait est donné ci-dessous :

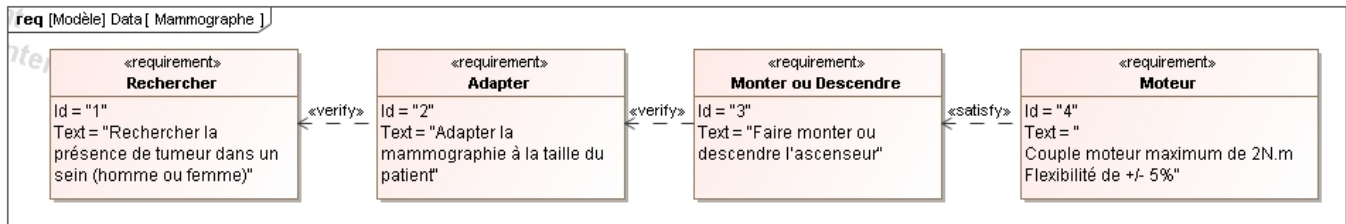


Figure 1 : Extrait du diagramme des exigences

Le modèle géométrique retenu est le suivant. On souhaite réaliser l'étude statique de ce mécanisme de transformation de mouvement (voir figure ci-contre) comportant le bâti 2, l'ascenseur 5 et la vis du rotor du moteur 4.

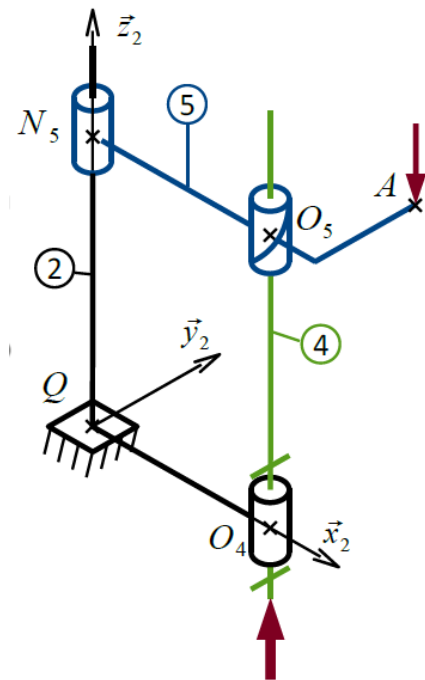


Figure 2 : schéma cinématique du mammographe

1.2 Hypothèses

- Le système est équilibre par rapport au repère $R_2(Q, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$ supposé galiléen ;
- Les solides sont considérés comme indéformables ;
- Les liaisons entre solides sont considérées comme parfaites ;
- La pesanteur est négligée devant les autres efforts mis en jeu sauf sur l'ascenseur 5.

1.3 Données

- Géométrie du système :

$$\overrightarrow{QN_5} = \lambda(t) \cdot \vec{z}_2, \quad \overrightarrow{N_5O_5} = a_5 \cdot \vec{x}_2, \quad \overrightarrow{O_5A} = b\vec{x}_2 + c\vec{y}_2$$

- La vis 4 a un filet à droite de pas $p = 6 \text{ mm}$
- Action mécanique de la pesanteur sur l'ascenseur 5 :

$$\{\tau(pes \rightarrow 5)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -M \cdot g & 0 \end{Bmatrix}_{A;R_2} \quad \text{avec } M = 130 \text{ kg}$$

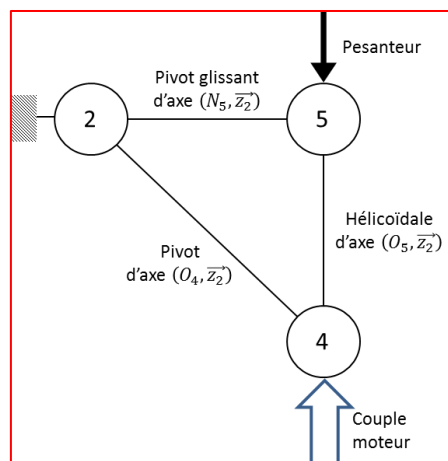
- Action mécanique du moteur sur la vis 4 :

$$\{\tau(mot \rightarrow 4)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & C_m \end{Bmatrix}_{O_4;R_2}$$

Objectif : Déterminer le couple C_m nécessaire pour maintenir le système en équilibre et vérifier que le critère du cahier des charges correspondant est vérifié.

1.4 Travail demandé

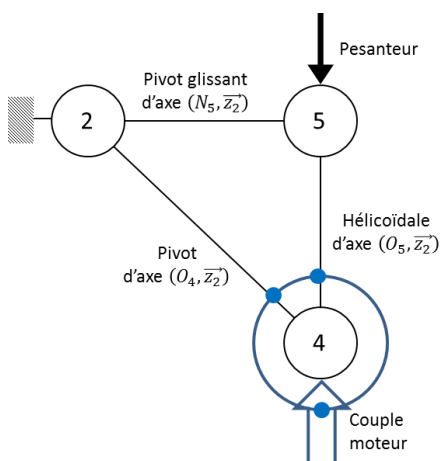
- Q1.** Faire le graphe de structure du système.



Méthode de résolution : Pour faire apparaître les AM connue (pesanteur) et recherchée (couple moteur), on ne peut pas isoler l'ensemble (4+5) d'un coup, car aucune équation issue du PFS n'y parviendrait (du fait qu'il s'agit d'une composante de résultante et d'une composante de couple). On est obligé d'isoler successivement 4 puis 5 pour faire apparaître ce qu'il se passe dans la liaison hélicoïdale qui permet de passer de la composante de couple à la composante de résultante.

- Q2.** Isoler le solide 4 et faire le Bilan des Actions mécaniques Extérieures (BAME).

On isole le solide 4 et on fait le BAME :



Action du moteur sur 4 (**inconnue et recherchée**) :

$$\{\tau(mot \rightarrow 4)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & C_m \end{Bmatrix}_{O_4;R_2}$$

Action de liaison de 5 sur 4 (**inconnue et recherchée**) :

$$\{\tau(5 \rightarrow 4)\} = \begin{Bmatrix} X_{O_5} & L_{O_5} \\ Y_{O_5} & M_{O_5} \\ Z_{O_5} & N_{O_5} \end{Bmatrix}_{O_5;R_2}$$

C'est une liaison hélicoïdale avec un pas à droite donc on a la relation suivante (d'après le cours) :

$$N_{O_5} = -Z_{O_5} \cdot \frac{p}{2\pi}$$

C'est donc N_{O_5} qui sera intéressante à obtenir car à partir de celle-ci, on pourra trouver la composante de résultante Z_{O_5} .

Action de liaison de 2 sur 4 (**inconnue et non recherchée**) :

$$\{\tau(2 \rightarrow 4)\} = \begin{Bmatrix} X_{O_4} & L_{O_4} \\ Y_{O_4} & M_{O_4} \\ Z_{O_4} & 0 \end{Bmatrix}_{O_4;R_2}$$

Q3. Appliquer le PFS à 4 et en déduire l'équation du moment résultant en O_4 projetée sur l'axe $\vec{z}_2$.

On applique le PFS au solide 4 :

$$\{\tau(\text{mot} \rightarrow 4)\} + \{\tau(5 \rightarrow 4)\} + \{\tau(2 \rightarrow 4)\} = \{0\}$$

Méthode : Si on écrit l'équation de moment statique au point O_4 projetée sur $\vec{z}_2$, on ne fera pas apparaître les actions de liaisons de 2 sur 4, car $\overrightarrow{M}(O_4, 2 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 = 0$. Dans le même temps, on fera apparaître C_m et N_{O_5} qui sont recherchées.

On écrit l'équation de moment au point O_4 projetée sur $\vec{z}_2$:

$$\overrightarrow{M}(O_4, \text{mot} \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 + \overrightarrow{M}(O_4, 5 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 + \overrightarrow{M}(O_4, 2 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 = 0$$

Calcul de $\overrightarrow{M}(O_4, 5 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2$:

Grâce à la formule de changement de point :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{M}(O_4, 5 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 &= \overrightarrow{M}(O_5, 5 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 + (\overrightarrow{O_4 O_5} \wedge \overrightarrow{R}(5 \rightarrow 4)) \cdot \vec{z}_2 = N_{O_5} + (\lambda(t) \cdot \vec{z}_2 \wedge \overrightarrow{R}(5 \rightarrow 4)) \cdot \vec{z}_2 \\ &= N_{O_5} + 0 \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{M}(O_4, 5 \rightarrow 4) \cdot \vec{z}_2 = N_{O_5}$$

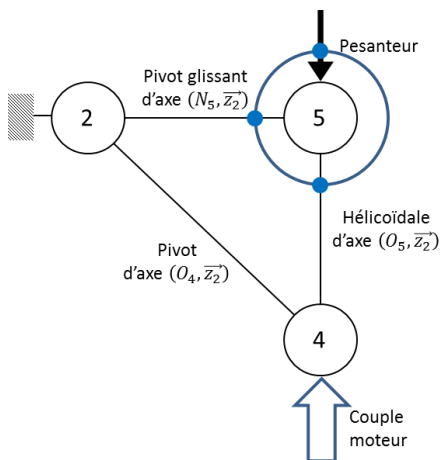
On aurait pu prévoir ce résultat, en effet pour une liaison hélicoïdale (de même pour pivot, pivot glissant), le moment reste identique en tout point de l'axe de la liaison.

D'où l'équation recherchée :

$$C_m + N_{O_5} = 0$$

Q4. Isoler le solide 5 et faire le BAME.

On isole le solide 5 et on fait le BAME :



Action de la pesanteur sur 5 (**connue**) :

$$\{\tau(\text{pes} \rightarrow 5)\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -Mg & 0 \end{Bmatrix}_{A;R_2}$$

Action de liaison de 4 sur 5 (**inconnue et recherchée**). C'est l'opposé de l'action de 5 $\rightarrow$ 4 d'après le principe des actions mutuelles :

$$\{\tau(4 \rightarrow 5)\} = \begin{Bmatrix} -X_{O_5} & -L_{O_5} \\ -Y_{O_5} & -M_{O_5} \\ -Z_{O_5} & -N_{O_5} \end{Bmatrix}_{O_5;R_2}$$

Action de liaison de 2 sur 5 (**inconnue et non recherchée**) :

$$\{\tau(2 \rightarrow 5)\} = \begin{Bmatrix} X_{N_5} & L_{N_5} \\ Y_{N_5} & M_{N_5} \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{N_5;R_2}$$

Q5. Appliquer le PFS à 5 et en déduire l'équation de résultante projetée sur $\vec{z}_2$.

On applique le PFS au solide 5 :

$$\{\tau(\text{pes} \rightarrow 5)\} + \{\tau(4 \rightarrow 5)\} + \{\tau(2 \rightarrow 5)\} = \{0\}$$

Méthode : Si on écrit l'équation de la résultante projetée sur $\vec{z}_2$, on ne fera pas apparaître les actions de liaisons de 2 sur 5, car $\overrightarrow{R}(2 \rightarrow 5) \cdot \vec{z}_2 = 0$. Dans le même temps on fera apparaître Z_{O_5} et $-M \cdot g$.

On écrit l'équation de résultante projetée sur $\vec{z}_2$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{R}(\text{pes} \rightarrow 5) \cdot \vec{z}_2 + \overrightarrow{R}(4 \rightarrow 5) \cdot \vec{z}_2 + \overrightarrow{R}(2 \rightarrow 5) \cdot \vec{z}_2 &= 0 \\ -M \cdot g - Z_{O_5} &= 0 \\ Z_{O_5} &= -M \cdot g \end{aligned}$$

Q6. En déduire une relation entre le couple moteur C_m et la masse de l'ascenseur M . Faire l'application numérique et conclure quant au cahier des charges.

On combine les équations issues du PFS aux questions précédentes, grâce à la relation de la liaison hélicoïdale ($N_{O_5} = -Z_{O_5} \cdot p / (2 \cdot \pi)$) :

$$\begin{cases} C_m + N_{O_5} = 0 \\ Z_{O_5} = -M \cdot g \end{cases} \Rightarrow C_m + M \cdot g \cdot \frac{p}{2 \cdot \pi} = 0$$
$$C_m = -M \cdot g \cdot \frac{p}{2 \cdot \pi}$$

A.N. :

$$|C_m| = 1,22 \text{ N.m}$$

$1,22 \text{ N.m} < 2 \text{ N.m}$, le moteur choisi dans le cahier des charges permettra donc de maintenir l'ascenseur à l'équilibre.